CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas affine (Massera) et la comparaison de Sturm

Énoncé

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie III.

1. On note $P(x) = \Psi(0, x, T)$ (application de Poincaré). Montrer que (E) a une solution T-périodique si et seulement si P a un point fixe.
2. (**Massera, dimension 1**) Soient $a, b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues T-périodiques, et $(E') : y' = a(t)y + b(t)$. Montrer que P est affine, $P(x) = \alpha x + \beta$ avec $\alpha > 0$. En déduire que si (E') a une solution bornée sur $\mathbb{R}_+$, elle a une solution T-périodique.
3. (**Sturm**) Soit q continue sur un intervalle I avec $q \leqslant \mu^2$ ($\mu > 0$), et y une solution non nulle de $y'' + q(t)y = 0$ s'annulant en $t_1 < t_2$ consécutifs. Montrer que $t_2 - t_1 \geqslant \frac{\pi}{\mu}$. (Comparer avec $z(t) = \sin \mu(t - t_1)$ à l'aide du wronskien $W = y'z - yz'$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Flot, équations affines.

Ce qu'on te demande. Reformuler par l'application de Poincaré ; traiter le cas affine directement ; une comparaison d'oscillation.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Solutions périodiques et points fixes

Si y est solution T-périodique, $x = y(0)$ vérifie $P(x) = y(T) = y(0) = x$.

Réciproquement, si $P(x) = x$, soit $y = \Psi(0, x, \cdot)$. Par Q2, $t \mapsto y(t+T)$ est solution, et vaut $y(T) = P(x) = x = y(0)$ en 0. Par unicité, $y(t+T) = y(t)$ pour tout t : y est T-périodique.

Question 8

Étape 1. Le cas affine

Avec $A(t) = \int_0^t a(s)\,ds$, la solution valant x en 0 est $y(t) = e^{A(t)}(x + \int_0^t e^{-A(s)}b(s)\,ds)$. Donc

$$P(x) = \alpha x + \beta, \qquad \alpha = e^{A(T)} > 0, \qquad \beta = e^{A(T)} \int_0^T e^{-A(s)}b(s)\,ds.$$

Si $\alpha \neq 1$, P a le point fixe $\frac{\beta}{1-\alpha}$. Si $\alpha = 1$ et $\beta = 0$, $P = \mathrm{id}$: tout point est fixe. Reste $\alpha = 1$, $\beta \neq 0$: alors $P^k(x) = x + k\beta$, donc toute solution vérifie $y(kT) = y(0) + k\beta \to \pm\infty$, et aucune n'est bornée sur $\mathbb{R}_+$. Par contraposée, une solution bornée sur $\mathbb{R}_+$ force un point fixe de P, donc (Q7) une solution T-périodique.

Ici $F(t, y) = a(t)y + b(t)$ est lipschitzienne en y de constante $\max_{[0,T]} |a|$ (et a est bornée par périodicité). C'est la version scalaire du théorème de Massera, qui reste vrai pour les systèmes affines $Y' = A(t)Y + B(t)$ dans $\mathbb{R}^n$.

Question 9

Étape 1. Sturm : espacement des zéros

Quitte à changer y en $-y$, $y > 0$ sur $]t_1, t_2[$. On a $y'(t_2) \neq 0$ (sinon $y(t_2) = y'(t_2) = 0$ et $y = 0$ par unicité), et $y'(t_2) \leqslant 0$ car $y > 0$ avant t_2 : donc $y'(t_2) < 0$.

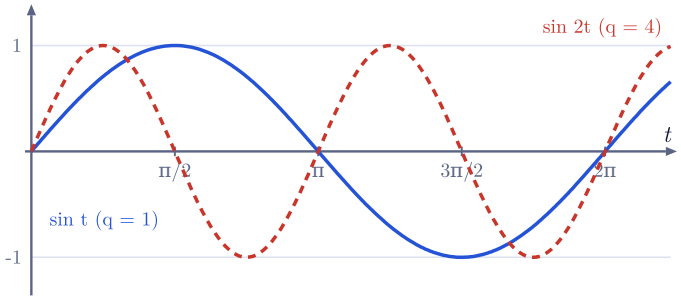
Supposons par l'absurde $t_2 - t_1 < \frac{\pi}{\mu}$. Alors $z(t) = \sin \mu(t - t_1) > 0$ sur $]t_1, t_2]$, et $z'' = -\mu^2 z$. Le wronskien $W = y'z - yz'$ vérifie

$$W' = y''z - yz'' = -qyz + \mu^2 yz = (\mu^2 - q)\,yz \geqslant 0 \text{ sur } [t_1, t_2].$$

Or $W(t_1) = y'(t_1)z(t_1) - y(t_1)z'(t_1) = 0$ et $W(t_2) = y'(t_2)z(t_2) < 0$: W décroît strictement entre t_1 et t_2, contradiction. Donc

$$q \leqslant \mu^2 \implies t_2 - t_1 \geqslant \frac{\pi}{\mu}.$$

Symétriquement, si $q \geqslant \mu^2$, toute solution s'annule dans tout intervalle fermé de longueur $\frac{\pi}{\mu}$. (Le livre inverse le sens de l'inégalité dans le premier cas.)



$y'' + qy = 0$ avec q constant : les zéros de $\sin(\mu t)$ sont espacés de $\frac{\pi}{\mu}$. Plus q est grand, plus la solution oscille. Le théorème de Sturm (Q9) dit que c'est encore vrai pour q variable : si $q \leqslant \mu^2$, deux zéros consécutifs sont à distance $\geqslant \frac{\pi}{\mu}$.

Le piège

Dans Q9, il faut $t_2 - t_1 < \frac{\pi}{\mu}$ pour que z reste positive sur tout $]t_1, t_2]$: c'est exactement ce qui fait marcher l'argument par l'absurde.

La méthode

Réduire l'existence d'une solution périodique à un point fixe de l'application de Poincaré. Comparer les oscillations de deux équations du second ordre par le wronskien $W = y'z - yz'$.